

도전 모의고사 2회 — 시험지

보통 11·도전 11

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 45분 타이머를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 풀이 과정까지 적어요. 다 풀 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1

●●●○

보통

4점

단원 1 · 유한소수가 되게 하는 자연수

$\frac{7}{2^2 \times 3 \times 5} \times a$ 가 유한소수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 a 의 값을 구하시오.

① 2 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 15

답 번

4

●●●●

도전

4점

단원 3 · 해가 주어졌을 때 미지수 구하기

x 에 대한 부등식 $x + a < 3x + 7$ 의 해가 $x > -2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

① -11 ② -3 ③ 3 ④ 7 ⑤ 11

답 번

2

●●●●

도전

4점

단원 1 · 순환소수의 계산

$0.222222... + 0.777777...$ 의 값을 구하시오.

① 0.9 ② 0.999999... ③ 1 ④ 1.9 ⑤ 9

답 번

5

●●●○

보통

4점

단원 4 · 괄호가 있는 연립방정식

연립방정식 $2(x + y) - y = 8, x - y = 1$ 의 해에서 y 의 값을 구하시오.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

답 번

3

●●●○

보통

4점

단원 2 · 다항식의 뺄셈 — 괄호 앞 음수

$(5a - 3b) - (2a - 7b)$ 를 간단히 하면?

① $3a - 10b$ ② $3a - 4b$ ③ $3a + 4b$
④ $7a - 10b$ ⑤ $3a + 10b$

답 번

6 ●●●● 도전 4점 단원 4 · 연립방정식의 활용 — 거리 ·속력·시간

집에서 학교까지 가는데 처음에는 시속 3km로 걷고 도중부터 시속 6km로 뛰었더니 모두 1시간이 걸렸고, 거리는 모두 4km였습니다. 걸어난 거리를 구하시오.

- ① 1km ② 2km ③ 2.5km ④ 3km ⑤ 3.5km

답 _____ 번

7 ●●●● 도전 4점 단원 5 · 그래프와 좌표축이 만드는 삼각형의 넓이

일차함수 $y = -3x + 6$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 18

답 _____ 번

8 ●●●○ 보통 4점 단원 6 · 연립방정식의 해와 교점

연립방정식 $x + y = 5$, $2x - y = 1$ 의 해를 좌표평면 위의 두 직선으로 나타냈을 때, 두 직선의 교점의 x 좌표를 구하시오.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

답 _____ 번

9 ●●●● 도전 4점 단원 7 · 내접원의 반지름과 넓이

세 변의 길이가 각각 6cm, 8cm, 10cm인 삼각형의 넓이가 24cm^2 일 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

- ① 1cm ② 2cm ③ 3cm ④ 4cm ⑤ 6cm

답 _____ 번

10 ●●●● 도전 4점 단원 8 · 사각형 사이의 포함 관계

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 모든 평행사변형은 직사각형이다
 ② 모든 마름모는 정사각형이다
 ③ 모든 사다리꼴은 평행사변형이다
 ④ 모든 정사각형은 마름모이다
 ⑤ 모든 직사각형은 마름모이다

답 _____ 번

11 ●●●○ 보통 4점 단원 9 · 평행선과 선분의 비

삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D와 변 AC 위의 점 E에 대하여 $DE \parallel BC$ 입니다. $AD = 4\text{cm}$, $DB = 6\text{cm}$, $AE = 6\text{cm}$ 일 때, EC의 길이를 구하시오.

- ① 4cm ② 6cm ③ 9cm ④ 10cm ⑤ 15cm

답 _____ 번

12 ●●● 도전 3점

단원 9 · 닳음비와 부피비

닳음비가 1 : 3 인 두 원기둥이 있습니다. 작은 원기둥의 부피가 5cm^3 일 때, 큰 원기둥의 부피를 구하시오.

- ① 15cm^3 ② 45cm^3 ③ 75cm^3 ④ 135cm^3
⑤ 150cm^3

답 _____ 번

13 ●●● 보통 3점

단원 10 · 좌표평면 위 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 A(1, 2) 와 B(4, 6) 사이의 거리를 구하시오.

- ① 3 ② 4 ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\sqrt{7}$ ⑤ 5

답 _____ 번

14 ●●● 보통 3점

단원 10 · 피타고라스의 활용 — 사다리

길이가 13m 인 사다리의 아래쪽 끝을 벽에서 5m 떨어진 곳에 놓았습니다. 사다리의 위쪽 끝은 지면에서 몇 m 높이에 닿는지 구하시오.

- ① 8m ② 12m ③ 14m ④ 15m ⑤ 18m

답 _____ 번

15 ●●● 보통 3점

단원 11 · 확률의 뜻

주머니에 흰 공 4개와 검은 공 6개가 들어 있습니다. 공 한 개를 꺼낼 때 흰 공이 나올 확률을 구하시오.

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{6}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16 ●●● 보통 4점

단원 7 · 직각삼각형의 외심

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AB 의 길이가 10cm 일 때, 이 삼각형의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 숫자로 써요

답 _____ cm

17 ●●● 보통 4점

단원 9 · 무게중심과 넓이

넓이가 36cm^2 인 삼각형 ABC 의 무게중심을 G 라 할 때, 삼각형 GBC 의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — 숫자로 써요

답 _____ cm^2

18

보
통

4

점

단원 11 · 경우의 수 — 자리 정하
기

네 명의 학생 A, B, C, D 를 한 줄로 세우는
경우의 수를 구하시오.

답의 형태 — 숫자로 써요

답 _____ 가지

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19



도전

8점

단원 1 · 순환소수를 분수로 바꿔 계산

0.363636... 을 기약분수로 나타내고, 그 분수에 11을 곱한 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시
오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____

20 ●●● 도전 8점

단원 2 · 어떤 식 구하고 검산하기

어떤 다항식에서 $3x^2 - 2x$ 를 뺐더니 $x^2 + 5x$ 가 되었습니다. 어떤 다항식을 구하고, 구한 식이 맞는지 검산하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

--

21 ●●● 도전 8점

단원 4 · 연립방정식의 활용 — 두 자리 자연수

두 자리 자연수가 있습니다. 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합은 9 이고, 십의 자리와 일의 자리를 바꾼 수는 원래 수보다 27 만큼 큼니다. 원래의 수를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

--

점 O 가 삼각형 ABC 의 외심이고 $\angle OAB = 20^\circ$, $\angle OBC = 35^\circ$ 일 때, $\angle OCA$ 의 크기를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

○